

Printer I/II

①

fortran

其月

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

南信大 printer 工作室

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项填写在相应的横线上。

- (1) 下列名称中，符合 FORTRAN 90 命名规则的是 C。
- A) a-b-c B) \$124
C) length_1 D) date.year
- (2) 关于 FORTRAN 程序单元，以下说法正确的是 A。
- A) 一个 FORTRAN90 程序有且只能有一个主程序单元
B) 一个 FORTRAN90 程序有且只能有一个模块单元
C) 一个 FORTRAN90 程序允许有多个程序单元，但每类程序单元只能有一个
D) 一个 FORTRAN90 程序允许有多个程序单元，但主程序单元和模块单元只能有一个
- (3) 关于 FORTRAN 90 的 CASE 结构，以下说法中正确的是 C。
- A) CASE 结构每次执行必须取 DEFAULT 作为控制表达式的最终值
B) CASE 结构的选择表达式和控制表达式不能是字符类型
C) CASE 结构的选择表达式和控制表达式的取值类型必须相同
D) CASE 结构的不同控制表达式取值可以相同
- (4) 如果这样声明一个变量：integer(kind=2) a, 那么 a 的值域范围是 13。
- A) (-32767,32768) B) (-32768,32767)
C) (-256,255) D) (-128,127)
- (5) 已知 A 是个一维数组，且有下列的说明语句：
- INTEGER A(8:50)
- 下面对于数组或数组元素引用的形式中 A 是不正确的。
- A) A(1:30:3) B) A(8::5) C) A(:23:5) D) A~~^~~
- (6) 已知 A 是个一维数组，且数组的声明能满足要求，则数组片段 A(1:25:4) 共含有 7 个数组元素。
- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
- (7) 下列表达式中值为“真”的是（其中□为空格符） C。
- A) 'THESE' < 'THE' B) 'WHAT' > 'WHEN'
C) 'ABC' /= '□ABC' D) 'XYZ' == 'XY□Z'
- (8) 阅读下列 FORTRAN 程序段，设一个 M X N 矩阵的元素已存储在数组 AA (M, N) 中，则上述程序段用来计算 A。
- ```
REAL AA(M,N)
SUM1= 0.0
DO K= 1, M
 SUM1=SUM1+ AA (K, 1) + AA (K, N)
END DO
DO J= 2, N- 1
 SUM1= SUM1+ AA (1, J) + AA (M, J)
```

END DO

- A) 矩阵所有靠边元素的和      B) 矩阵所有不靠边元素的和  
C) 矩阵所有元素的和      D) 矩阵两条对角线上元素的和

(9) 下列程序运行后, K 的值是 B。

```
DO I=1, 5, 2
 DO J=2, 6, 3
 K=I+J
 END DO
End do
END
```

- A) 17    B) 10    C) 12    D) 38

(10) 下面程序的输出结果是 B。

```
INTEGER A(3,3)
DATA A/3*5,3*6,3*7/
DO I=1,3
 WRITE(*,'(1X,3I2)')(A(I,J),J=1,3)
END DO
END
```

- |          |          |          |             |
|----------|----------|----------|-------------|
| A) 5 5 5 | B) 5 6 7 | C) 3 3 3 | D) 15 18 21 |
| 6 6 6    | 5 6 7    | 3 3 3    | 0 0 0       |
| 7 7 7    | 5 6 7    | 3 3 3    | 0 0 0       |

(11) 执行语句: OPEN(3, FILE= 'FILE.DAT' )之后, FILE.DAT 文件是 A。

- A) 顺序有格式文件      B) 顺序无格式文件  
C) 直接有格式文件      D) 直接无格式文件

(12) 下面程序运行时执行循环体的次数是 D。

```
K=0
DO J=8, 3, 2
 K=K+1
END DO
```

- A) 无穷      B) 2      C) 1      D) 0

(13) 执行 INTEGER :: R=16\*\*(3/6) 语句后, 变量 R 的值是 A。

- A) 1      B) 4      C) 4.0      D) 1.0

(14) 若有语句: CHARACTER\*6 CH(-3:3, 5:9), 则数组 CH 中所包含的元素个数是 D。

- A) 6      B) 11      C) 24      D) 35

(15) 若实型变量 a=4.0, b=2.0, 则下面 FORTRAN 表达式的值是 B。

$-a**b**b+2*b**a**b/32$

- A. 4352.0      B. 3840.0      C. -240.0      D. 1792.0

## 二、程序填空(每空 2 分, 共 40 分)

(1) 已知下面为编写实现分段函数 Y 的程序, 请填空, 将程序写完整。

$$y = \begin{cases} e^{2\sqrt{|x|}} + \sin x & x < 0 \\ 2 & x = 0 \\ \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} & x > 0 \end{cases}$$

```
PROGRAM example
 REAL x,y
 PRINT*, '请输入 x 的值: '
 READ*, x
 IF (x<0) THEN
 _____【1】_____
 ELSEIF (_____【2】_____) THEN
 y=2
 ELSE
 _____【3】_____
 END IF
 PRINT *, 'y=', y
END
```

(2) 已知公鸡每只 5 元, 母鸡每只 3 元, 小鸡一元三只, 现用 1 0 0 元买 1 0 0 只鸡, 下面为编写的实现计算公鸡、母鸡、小鸡各买多少只的程序。请填空, 将程序写完整。

```
PROGRAM problem01
 INTEGER :: x, y, z, n=0, sum
 REAL money
 DO x=1, 100
 DO y=1, 100
 in: DO z=1, 100
 sum=_____【4】_____
 money=_____【5】_____
 IF (_____【6】_____ .and. _____【7】_____) THEN
 n=n+1
 WRITE(*, 100) n, x, y, z
 END IF
 END DO
 END DO
 END DO

 100 FORMAT (1X, '第', I2, '组解:', '公鸡=', I2, '只', 2x, '母鸡=', I2, '只', 2x, '小鸡=', I2, '只')
 PRINT *, '共计', n, '组解'
END
```

(3) 哥德巴赫提出, 一个不小于 6 的偶数必定能表示为两个素数之和。如:  $8=3+5$ 。为了验证哥德巴赫猜想, 下面编程求 6 至 20 之间的所有偶数的两个素数之和, 请将程序填写完整。

```

PROGRAM main
 INTEGER :: a, b, i, m, n
 DO n=6, 20, 2
 DO a=3, n/2, 2
 m=INT(SQRT(REAL(a)))
 i=3
 DO WHILE (【8】)
 i=i+2
 END DO
 IF (i>m) THEN
 b=n-a
 m=【9】
 i=3
 DO WHILE ((i<=m).AND.(MOD(b, i)/=0))
 i=i+2
 END DO
 IF (【10】) THEN
 PRINT *, n, ' ', a, ' + ', b
 ENDIF
 ENDIF
 END DO
 END DO out
END

```

(4) 阅读下列程序，请按格式写出下面程序执行后输出的结果【11】。

```

INTEGER M, N, K, J
PARAMETER (M=3, N=4)
INTEGER A(M, N)
DATA A/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/
WRITE(*, "(<N>(1x, I3, 1x))") ((A(K, J), J=1, N), K=1, M); END

```

(5) 阅读下列程序，请按格式写出下面程序执行后输出的结果【12】。

```

REAL w(2,3), j, i
read *, w ! 输入的数据按顺序为: 86, 74, 92, 82, 88, 89
do j = 1, 3
 do i = 1, 2
 write(*, 200) w(i, j)
 enddo
enddo
200 format(1x, 2f6.2)

```

(6) 阅读下列程序:

```

PROGRAM main
REAL A(9)
CALL sub(A(4))

CONTAINS
 SUBROUTINE sub(B)
 REAL B(2,2)

 END SUBROUTINE
END

```

假如 A 数组中 A(1)—A(9)的值分别为: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 则 B(1,2) 和 B(2,1)的值分别为     【13】     和     【14】    。

(7) 阅读下列程序:

```

PROGRAM main
CHARACTER *5 ch(5)
DATA ch / '12345', 'BBBBB', 'CCCCC', 'DDDDD', 'EEEE' /
CALL sub(ch)
CONTAINS
 SUBROUTINE sub(B)
 CHARACTER *6 B(4)
 WRITE(*,100)(B(I),I=1,4)
100 FORMAT(1X,' ',A)
 END SUBROUTINE
END

```

则 B(1)的值为     【15】    ,  
 B(2)的值为     【16】    ,  
 B(3)的值为     【17】    ,  
 B(4)的值为     【18】    。

(8) 已知下面程序的功能为: 利用动态数组求任意二维数组中所有元素之和, 请填空, 将程序完成。

```

integer i,j,m,n,sum
integer,allocatable :: a(:, :)
print*, 'Enter m&n:'
read*, m, n
 【19】
read *, ((a(i,j),j=1,n),i=1,m)
print*, '数组 A:'
do i=1,m
 write(*, "(10i5)") (a(i,j),j=1,n)
enddo
sum=0

```

```

do i = 1,m
 do j = 1,n
 【20】
 enddo
enddo
print*, 'sum=', sum
deallocate(a)
end

```

### 三、程序设计题(第一题 10 分, 第二题 20 分, 共 30 分)

1. 编写递归函数外部子程序, 计算阶乘  $n!$ ,  $1 \leq n \leq 10$ 。 10 分
  
2. 有 50 个学生, 每个学生包含以下信息: 学号、姓名和三门课(语文、数学、英语)的成绩, 求
  - (1) 每个同学的三门课的平均成绩(要求用自定义数据类型数组来实现, 不用自定义数据类型解答的, 不给分) 13 分
  - (2) 用选择排序法按照学生的平均成绩由高到低排序 7 分

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1—5 C A C B A

6—10 A C A B B

11—15 A D A D B

二、程序填空(每空 2 分，共 40 分)

1. 【1】  $y = \exp(2 * \sqrt{\text{abs}(x)}) + \sin(x)$

【2】  $x == 0$

【3】  $y = x / \sqrt{1 + x^2}$

2. 【4】  $x + y + z$

【5】  $5 * x + 3 * y + z / 3.0$

【6】  $\text{sum} == 100$

【7】  $\text{money} == 100$

3. 【8】  $(i \leq m) \text{ .AND. } (\text{MOD}(a, i) \neq 0)$

【9】  $\text{INT}(\sqrt{\text{REAL}(b)})$

【10】  $i > m$

4. 【11】 2    8    14    20

4    10    16    22

6    12    18    24

5. 【12】 86.00

74.00

92.00

82.00

88.00

89.00

6. 【13】 16    【14】 15

7. B(1)的值为\_\_\_\_【15】\_\_\_\_, 12345B

B(2)的值为\_\_\_\_【16】\_\_\_\_, BBBBCC

B(3)的值为\_\_\_\_【17】\_\_\_\_, CCCDDD

B(4)的值为\_\_\_\_【18】\_\_\_\_, DDEEEE

8. 【19】  $\text{allocate}(a(m, n))$

【20】  $\text{sum} = \text{sum} + a(i, j)$

三、程序设计题(第 1 题 10 分，第 2 题 20 分,共 30 分)

1. PROGRAM MAIN

```

INTEGER n1 分
PRINT *, '请输入阶乘的阶数(小于 10):'
READ *, n1 分
WRITE (*,100) n, factorial(n)1 分
100 FORMAT(I3,'!','=',I12)
END

```

```

RECURSIVE FUNCTION factorial(m) RESULT (fact)2 分
 INTEGER m, fact2 分
 IF (m = 1) THEN1 分
 fact = 11 分
 ELSE
 fact = m * factorial(m-1)1 分
 ENDIF
END FUNCTION

```

2. PROGRAM MAIN

```

implicit none
integer i, k, n, j1 分
parameter(n=50)
! 下面进行自定义数据类型的定义
type student3 分
 integer number
 character *20 name
 real chinese, math, english, aver
end type

type(student), dimension(n)::stu2 分
type(student)::temp1 分

print *, '输入学生信息如下: '
do i=1, n
 read(*,*) stu(i).number, stu(i).name, stu(i).chinese, stu(i).math, stu(i).english
end do3 分
!下面求每个学生的平均成绩
do i=1, n
 stu(i).aver = (stu(i).chinese + stu(i).math + stu(i).english)/3.0
 write(*,*) stu(i).name, stu(i).aver
end do3 分
!下面进行选择法排序
do i=1, n-11 分
 do j=i+1, n1 分
 if(stu(i).aver > stu(j).aver) then1 分

```

```
temp = stu(i)1 分
stu(i) = stu(j)1 分
stu(j) = temp1 分
endif
enddo
enddo1 分
do i=1,n
 print *, stu(i).number, stu(i).name, stu(i).chinese, stu(i).math, stu(i).english
end do
```



一、单项选择题：(每小题 2 分，共 30 分)

1. 一个 FORTRAN 程序由若干个程序单元组成，它们是\_\_\_\_\_。

- A) 由一个主程序和至少一个子程序组成
- B) 由一个(含零个)主程序和若干个子程序组成
- C) 由一个主程序和任意个(含零个)子程序组成
- D) 由至少一个主程序和任意个(含零个)子程序组成

2. 在 Fortran 中  $e^x + \sin(x^2)/(2a)$  的正确的算术表达式为\_\_\_\_\_。

- A)  $\text{EXP}(X)+\text{SIN}(X**2)/(2*A)$
- B)  $\text{EXP}(X)+\text{SIN}(X**2)/2*A$
- C)  $E**X+\text{SIN}(X**2)/(2*A)$
- D)  $\text{EXP}(X)+\text{SIN}(X*2)/(2*A)$

3. 下列名称中，符合 FORTRAN 90 命名规则的是\_\_\_\_\_。

- A) M%8
- B) A123B
- C) F(x)
- D) 5xy

4. 在下面的常量写法中，不是 Fortran 常量的是\_\_\_\_\_。

- A) 4.567E-4
- B) (1.3)
- C) ' '
- D) true

5. 下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。(□表示空格)

```
character(len=11):: s1,s2
s1 = 'IT□IS□EASY!'
s2 = 'IS' // 'IT' //s1(7:10)// '?'
print*, s2
end
```

- A. ISITEASY?
- B. IS□IT□EASY?
- C. ISITEASY?□□
- D. □□ISITEASY?

6. Fortran 90 程序从编写到运行，生成三种主要的文件，按其扩展名表示，它们依次是\_\_\_\_\_。

- A) \*.f90, \*.obj, \*.exe
- B) \*.f90, \*.com, \*.bat
- C) \*.f90, \*.obj, \*.com
- D) \*.for, \*.bat, \*.exe

7. 下列程序中，循环语句执行完后，输出 k 和 m 的值分别是\_\_\_\_\_。

```
DO m=0,7
 k = 1+ m
ENDDO
Print *, k, m
```

- A) 7, 7
- B) 7, 8
- C) 8, 8
- D) 8, 9

8. 下面程序运行时执行循环体的次数是\_\_\_\_\_。

```
K=0
DO J= -1, -8, 2
 K=K+1
END DO
```

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) 0

9. 若实型变量  $X=27.0$ ,  $Y=3.0$ , 则下面 FORTRAN 表达式的值是\_\_\_\_\_。

$X**(1/3)+9*Y**((-3)/Y)$

- A) 6.0      B) 4.0      C) 3.0      D) 10.0

10. 下列 Fortran 表达式的值为整数 3 的是 C。

- A) SQRT(9.0)      B) 9\*\*(1/2)  
C) MOD(47,4)      D) 6/2.0

11. 下列关于符号常量的说法正确的是 C。

- A) 符号常量的定义应该放在所有语句之前  
B) 符号常量不可以是字符型常量  
C) 在一个程序单元中定义一个符号常量后，不能再改变它的值  
D) 符号常量定义语句与赋值语句一样，是可执行语句

12. 执行 `print *, LEN_TRIM("Hello World!")` 语句后 (□表示空格)，输出结果是 D。

- A) Hello World!      B) Hello World      C) 12      D) 13

13. 阅读下列 FORTRAN 程序:

```
PROGRAM CCC
 CHARACTER *16 :: ch='Hello every one.'
 I=6
 CALL csub(ch(I+1:11))
 WRITE(*,*) ch
END
SUBROUTINE csub(char1)
 CHARACTER*5 char1
 char1 = "world"
END SUBROUTINE
```

执行上述程序，最后输出 ch 的值是 C。

- A) Hello every one.      B) every      C) Hello world one.      D) World

14. 在 Fortran 90 程序中，判别 X 是否介于 50~70 之间（不包含 50 和 70）的正确表达式是 A。

- A) 50 < X < 70      B) X > 50, X < 70      C) X < 70.AND.X > 50      D) X > 50 AND X < 70

15. 阅读下列 Fortran 程序:

```
real y
y = -123
write(*,200) y
200 format(1x,'y=',f5.1)
end
```

程序运行结果是 D。

- A) y=-123.0      B) -123.0      C) y=-123.      D) y=\*\*\*\*\*

## 二、判断题：(每小题 2 分，共 20 分)

(注意：以下说法正确的打“√”，错误的打“×”。)

1. 若 integer x, y; read \*, x, y, 执行算术表达式  $x*y/2$  的计算结果是实型。×
2. 若 integer n; n=100, 执行算术表达式  $1/n$  的计算结果是 0。√
3. 计算机算法一般分为二类：一类是数值运算算法，另一类是非数值运算算法。√
4. 结构化计算机程序一般由顺序结构、选择结构和循环结构三种基本结构组成。√
5. 判断以下赋值语句  $m*n=x*x-4*x*y$  正误。×
6. 判断以下输入语句: read \*, a+b 正误。×
7. 判断以下输出语句: print \*, a+b 正误。√
8. 判断以下关系表达式:  $X/=Y$  正误。√
9. 若 real::x=23.45, y=75.6, z=5.9, 执行: print '(1x,f10.3, 2f6.2)', x, y, z 的输出结果是:  
□□□□23.45□□75.6□□□5.9。(其中: □表示空格) ×
10. 不可以在循环体中对循环自变量赋值。√

## 三、填空题：(每空 1 分，共 20 分)

1. 数组 B 的声明如下：  
Integer B (2, 3)  
请写出 B(2:2, 1:3) 所代表的三个数组元素 【1】、【2】、【3】。
2. Fortran90 源程序由 【4】 和 【5】 组成，它们都是独立的程序单位。每一个程序单位都是以 【6】 结束的。
3. 在 Fortran 中，文件按存取方式可分为 【7】 文件和 【8】 文件；按文件存储格式可分为：有格式文件、【9】 文件和 【10】 文件。
4. Fortran 程序的设计过程，主要分为：源程序编辑、【11】、链接、【12】、调试和测试 5 个步骤。
5. 下面程序使用动态数组 A 把 n 个整数中最大的数找出来，并指出它在队列中的位置。

```
integer i, j, n, max
integer, 【13】 :: A(:)
print*, 'Enter n:'
read *, 【14】
【15】
read *, (A(i), i = 1, n)
max = 1
do i = 2, n
 if (A(i) > A(max)) 【16】
```

```

 enddo
 print*, 'max=', A(max), '在第', max, '个位置。'
 deallocate(【17】)
 end

```

6. 下列程序实现二分法（折半法）查找，请填空完成该程序。

```

Program main
Implicit none
LOGICAL::found=.false.
INTEGER a(15)
READ *, a
INTEGER:: x, top=1, bot=15, mid
PRINT*, '请输入待查找的数: '
READ(*,*) X
DO WHILE (top<=bot.and..not.found)
 【18】
 IF(【19】) THEN
 found=.true.
 write(*,100) x, mid
 ELSE IF(x < a(mid)) THEN
 【20】
 ELSE
 top=mid+1
 END IF
ENDDO
IF(.not.found) PRINT*,x,'没找到!'
100 FORMAT(/I3,'找到了，在第',I3,'个位置')
END

```

#### 四、程序改错题: (每个错 2 分，共 8 分)

1. 下面程序的功能是：把一个数插入到一个有序数列中，使得插入后数列仍然有序。请找出其中的 2 处错误，并改正（程序中的 1、2.....13，表示可能出错的行数）。

```

PROGRAM Insert
IMPLICIT NONE
1 INTEGER :: N = 20, x, i, p=1, na=10
2 INTEGER a(N)
3 READ *, (a(i), i=1, na)
4 READ*, x
5 DO WHILE(x>a(p) .and. p<=na)
6 p = p+1
7 END DO
8 DO i = p, na
9 a(i+1) = a(i)

```

```

10 END DO
11 a(p) = x
12 na = na+1
13 WRITE(*,*) (a(i), i=1, na)
END

```

2. 阅读下面 Fortran 程序 **Do** 循环代码块, 请找出其中的 2 处错误, 并改正(程序中的 1、2.....6, 表示可能出错的行数)。

```

1 DO i=k,j,m
2 k=2*k
3 j=j+1
4 m=m/2
5 i = i+1
6 END

```

## 五、编程题：(共 22 分)

1、针对任意一个  $N \times N$  的矩阵, 编程求其主对角线上元素的最大值、每行元素的最大值。

要求: 除主程序外, 需要分别编写两个外部子程序: (此题共计: 10 分)

(1) 编写一个名为 FunMax 的外部函数子程序, 求解该矩阵主对角线上元素(即:

$a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ ) 的最大值。调用结束后, 在主程序中将该最大值输出到屏幕上。

$$\begin{bmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{bmatrix}$$

(2) 编写一个名为 SubMax 的外部子例行子程序, 求解该矩阵每行元素的最大值, 并将结果存入名为 result.txt 的有格式顺序文件中。

2、输入 100 名学生的学号、姓名和三门课(英语、数学、Fortran)的考试成绩。编写程序完成以下功能: (此题共计: 12 分)

(1) 输出班级每个同学的平均分;

(2) 对班级同学的平均分, 用选择排序法由高到低排序, 并将学生的学号、姓名、平均分输出到屏幕上。

要求: 使用派生数据类型和结构体数组。注: 相应的派生数据类型的定义如下:

```

TYPE student !定义派生数据类型
 CHARACTER*8 num !学号
 CHARACTER*6 name !姓名
 REAL score(3) !三门课的成绩
 REAL aver !三门课的平均分
END TYPE student

```

一、单项选择题：（每小题 2 分，共 30 分）

1—5 C A B D C

6—10 A C D B C

11—15 C D C C D

二、判断题：（每小题 2 分，共 20 分）

1-5 × √ √ √ ×

6-10 × √ √ × √

三、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 【1】B(2,1) 【2】B(2,2) 【3】B(2,3) // 顺序没关系，只要正确写出三个元素就给分

2. 【4】主程序 【5】子程序 【6】END

3. 【7】顺序文件 【8】直接文件 【9】无格式文件 【10】二进制文件

4. 【11】编译 【12】运行

5. 【13】allocatable 【14】n 【15】allocate(A(n)) 【16】max=i 【17】A

6. 【18】mid=(top+bot)/2 【19】x==a(mid) 【20】bot=mid-1

四、程序改错题：（每个错 2 分，共 8 分）

1. 第 2 行出错 ..... (1 分)

应改为：Integer a(20) ..... (1 分)

第 8 行出错 ..... (1 分)

应改为：Do i = na, p, -1 ..... (1 分)

2. 第 5 行出错 ..... (1 分)

应改为：由于不能在循环体内给循环变量赋值，因此应删除该句 ..... (1 分)

第 6 行出错 ..... (1 分)

应改为：End Do ..... (1 分)

五、编程题：（共 22 分）

1. (10 分) 解：

Program main

Implicit none

Integer,allocatable :: a(:,:) ..... (1 分)

```

Integer n, k ,m, FunMax
read *, n
allocate(a(n,n)) (1 分)
read *, a
print *, FunMax(a,n)
Call SubMax(a,n)
End

```

```

Integer Function FunMax(b,m)
Implicit none
Integer m,b(m,m)
Integer k, max
max = b(1,1)
Do k=2,m
 IF(b(k,k) > max) Then
 max = b(k,k)
 EndIF
EndDo
FunMax = max (1 分)
End

```

..... (2 分) ! 此处有同学用双重循环做, 也给分

```

Subroutine SubMax(b,m)
Implicit none
Integer m,b(m,m),k,n,max
open(10,FILE='result.txt') (1 分)
Do k=1,m
 max = b(k,1) (1 分) ! 将每行的第 1 列元素的值假定为该行的最大值
 Do n = 2,m
 If(b(k,n)>max) Then
 max = b(k,n)
 EndIF
 EndDo
 write(10, *) max (1 分)
EndDO
End

```

! 从第 2 列开始, 只要发现有比 max 大的, 就替换 max

..... (2 分)

## 2. (12 分) 解:

```

PROGRAM TEST
Implicit none
Integer k, m, max, J
Integer, Parameter :: N = 100

```

```

TYPE student !定义派生数据类型
 CHARACTER*8 num !学号
 CHARACTER*6 name !姓名
 REAL score(3) !三门课的成绩
 REAL aver !三门课的平均分
END TYPE student

```

TYPE(student) s(N), Temp !声明结构体数组和用来实现交换的临时变量 ..... (1分)

```

Do k = 1, N ! 给结构体数组赋值 (1分)
 READ(*,100) s(k).num, s(k).name, s(k).score
 ! 这里格式控制不是必需的, 写成 read (*,*) 或 read *, 都给分
Enddo

```

```

Do k = 1, N !计算每个同学的平均分 (2分)
 s(k).aver = (s(k).score(1) + s(k).score(2) + s(k).score(3))/3
 print *, s(k).aver
Enddo

```

```

Do k=1, N-1 !选择排序 (按平均分由高到低)
 max = s(k).aver
 J = k
 Do m = k+1, N
 If(s(m).aver > max) Then
 max = s(m).aver
 J = m
 EndIf
 Enddo
 If(J/=k) Then
 Temp = s(k)
 s(k) = s(J)
 s(J) = Temp
 EndIf
Enddo

```

..... (3分)

..... (3分)

```

write(*, *), "学 号", " 姓名 ", "英语 ", "数学 ", "物理 ", "平均分 ", "排名"

```

```

Do k = 1, N ! 格式控制不是必需的, 写成 write(*,*) 或 Print *, 都给分
 write(*,200) s(k).num, s(k).name, s(k).score, s(k).aver
Enddo

```

..... (2分)

```

100 FORMAT(A8,1x, A3,1x, 3F6.1)

```

200 FORMAT(A8,1x, A3,1x, 4F6.1)

END



一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 下列数据中，不符合 FORTRAN 90 常量表示法的是\_\_\_\_\_。 D  
A. -23.4            B. 2.758D+3            C. (3, 4)            D. TRUE
2. 数学表达式  $e^t \cdot \log(a+b) \cdot (-7t^2)$  在 FORTRAN 中的正确的表达式为\_\_\_\_\_。 B  
A. E\*\*T\*LOG\*(A+B)\*(-7\*SQR(T))  
B. EXP(T)\*LOG10(A+B)\*(-7\*T\*\*2)  
C. EXP(T)\*LN(A+B)\*(-7\*SQR(T))  
D. E\*\*T\*LOG(A\*B)\*(-7\*T\*\*2)
3. 下列名称中，符合 FORTRAN90/95 命名规则的是\_\_\_\_\_。 A  
A. a3\_b            B. "Pi"            C. 2XY            D. .false.
4. 下列循环语句执行后，输出 k 的值分别是\_\_\_\_\_。 D  
DO K=2, 15, 4  
  IF(MOD(K,10)=0) WRITE(\*,\*) K+1  
  WRITE(\*,\*) K  
END DO  
WRITE(\*,\*) K  
A. 2 6 10 11 14  
B. 2 6 11 10 14  
C. 2 6 10 14 18  
D. 2 6 11 10 14 18
5. 判别英语成绩 E 和 FORTRAN 成绩 F 都必须大于 60 分的正确的表达式是\_\_\_\_\_。 A  
A. E>60 .AND. F>60  
B. E>60 AND F>60  
C. E>60 .OR.  
D. E>60, F>60
6. 阅读下列程序  
PROGRAM A  
  READ(\*,100)X,Y  
  100 FORMAT(1X,2F3.1)  
  S=MOD(Y,X)  
  WRITE(\*,200)S  
  200 FORMAT(F3.1)  
END  
在执行上述程序后，由键盘输入 123446889，最后输出的 S 值为\_\_\_\_\_。 D  
A. 1.0            B. 8.1            C. 21.0            D. 0.0

7. 下列输出语句中, 错误的是\_\_\_\_\_。 C

A. PRINT \*, 'x=', x, 'y=', y

B. WRITE(\*, \*) 'x=', x, 'y=', y

C. WRITE(\*, '(1X, 2F6.1)') 'x=', x, 'y=', y

D. WRITE(\*, '(1X, 2(A, F6.1))') 'x=', x, 'y=', y

8. 若有 INTEGER B(-1:1,2:4), 则数组 B 中所含的元素为\_\_\_\_\_。 C

A. 8

B. 9

C. 6

D. 4

9. 已知一个  $3 \times 4$  的整型矩阵 A 为: D

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

运行下面程序, 从键盘上输入\_\_\_\_\_数据能正确得到上述矩阵。

PROGRAM EX

IMPLICIT NONE

INTEGER I,J

INTEGER A(3,4)

READ(\*,100) ((A(I,J),J=1,4),I=1,3)

100 FORMAT(3I3)

END

A. ☐1☐☐2☐☐3☐☐4

☐5☐☐6☐☐7☐☐8

☐9☐10☐11☐12

C. ☐1☐☐5☐☐9☐☐2

☐6☐10☐☐3☐☐7

☐11☐☐4☐☐8☐12

B. ☐1☐☐5☐☐9

☐2☐☐6☐10

☐3☐☐7☐11

☐4☐☐8☐12

D. ☐1☐☐2☐☐3

☐4☐☐5☐☐6

☐7☐☐8☐☐9

☐10☐11☐12

10. 若定义了语句函数 ST(X,Y,Z)=X+Y+Z, 则 ST(2.0,3.0,ST(2.0,1.0,3.0))的值为\_\_\_\_\_。

A. 29.0

B. 11.0

C. 17.0

D. 20.0

11. 下列程序段定义了一个子函数:

REAL FUNCTION ADD()

Real A, B

Read \*, A, B

ADD=A+B

END FUNCTION

则以下调用该子函数的语句正确的是\_\_\_\_\_。 B

A. Y=ADD

B. Y=ADD()

C. CALL ADD()

D. Y=ADD(A, B)

12. 下列程序的运行结果为: \_\_\_\_\_。 D

Program main

```
CHARACTER*7 CH1(2)
DATA CH1/'FORTRAN','PROGRAM'/
CALL SUB(CH1)
END
```

```
SUBROUTINE SUB(CH2)
CHARACTER*3 CH2(3)
WRITE(*,*)CH2
END SUBROUTINE
```

A. FORTRAN                      B. PROGRAM                      C. FORPRO                      D. FORTRANPR

13. 下面程序的运行结果为\_\_\_\_\_。 A

```
PROGRAM EX
IMPLICIT NONE
INTEGER K, L
INTEGER, EXTERNAL:: FUN
COMMON /SA/K 2
K=2
L=FUN(5)-FUN(5)
WRITE(*,*) L, K
END
```

```
INTEGER FUNCTION FUN(N) 5
IMPLICIT NONE
INTEGER N
INTEGER KL, I
COMMON /SA/KL 2
FUN=0
KL=KL*KL 4
DO I=1, N 5
FUN=FUN+I
END DO
END FUNCTION
```

A. 0      16                      B. 0      4                      C. -12      4                      D. -12      16

14. 下列叙述不正确的是\_\_\_\_\_。 D

- A. 记录是读写文件的信息单位                      B. 文件要先打开，后读写  
C. 文件是记录的序列                      D. 顺序文件记录应该是等长的

15. 下列程序中，循环语句执行完后，输出 k 和 m 的值分别是\_\_\_\_\_。 A

```
DO m=-5,-2
k = 1+ m
ENDDO
Print *, k, m
```

- A) -1, -1      B) -1, -2      C) -1, -3      D) -2, -2

## 二、填空题（每空 2 分，共 28 分）

1. 已知  $A=3.5$  ,  $B=5.0$  ,  $C=2.5$  ,  $D=1.0$  , 则 FORTRAN 表达式  $A \geq 0.AND.A+C > B+D.OR..NOT..TRUE.$  的值是 【1】。 F

2. 阅读下列程序:

```
READ(*,200) P, Q, X
WRITE(*,100) X
100 FORMAT(F3.1))
200 FORMAT(1X,3(2X, F3.1))
END
```

执行这个程序时, 若从键盘输入 1234567890123456789, 则输出为 【2】。

3. 语句 `INTEGER A(3,4)` 定义了一个整型数组, 按 A 数组的存贮顺序, 则第 4 个元素是 【3】。  $A(1,2)$

4. 语句  $I=2+3.0**2/2$  执行后, 整型变量 I 的值是 【4】。 6

5. FORTRAN 程序的三种结构为 【5】、【6】、【7】。顺序 循环 选择

6. FORTRAN 程序的结束标志是 【8】。 end

5. 请在下列程序中的下划线处填入合适的内容, 使该程序实现以下功能: 计算并输出给定二维数组中各行的最大元素之和。

```
PROGRAM EX
IMPLICIT NONE
INTEGER X(2,6), S
READ *, X
WRITE(*,*) S(X, 2, 6)
END
```

```
INTEGER FUNCTION 【9】 S(Y,M,N)
INTEGER Y(M,N), MaxRow, K, J
S=0
DO K=1,M
【10】 MaxRow=Y(K,1)
DO J=2,N
IF(Y(K,J)> MaxRow) MaxRow=Y(K,J)
END DO
S=S+ 【11】 MaxRow
```

```

END DO
END FUNCTION

```

6. 阅读下列程序，请在其中下划线处填入适当的内容，使该程序实现以下功能：计算函数

$Y = 1 + 1.2X + 1.4X^2 + 1.6X^3 + 1.8X^4 + 2X^5$  在  $X=2.7$  处的值。

```

PROGRAM EX
 【12】
 INTEGER M
 DATA Matrix/1.0,1.2,1.4,1.6,1.8,2.0/, M, X/6,2.7/
 【13】
 WRITE(*,'(A,6F5.1)') Matrix=, Matrix
 WRITE(*,'(A2,F5.1,A6,F8.2)') X=,X,'Y=',Y
END

```

```

SUBROUTINE XPOLY(B, N, W, Y)
 INTEGER N,J
 REAL B(N),W,Y
 Y=B(1)
 FW=1.0
 DO J=2,N
 FW=FW*W
 【14】 =Y+B(J)*FW
 END DO
END SUBROUTINE

```

三、阅读下列程序，写出程序运行结果（每题 3 分，共 12 分）

1.

```

PROGRAM EX01
 IMPLICIT NONE
 INTEGER I,J,K
 INTEGER N (2)
 DO I=1,2
 N(I)=0
 END DO
 K=2
 DO I=1,K
 DO J=1,K
 N(J)=N(I)+1
 END DO
 END DO
 WRITE(*,100) k, N

```

100 FORMAT(1X,3I3)

END

运行结果为\_\_\_\_\_。 2 3 3

2.

PROGRAM EX02

IMPLICIT NONE

INTEGER X(4,3), Y, I, J

DATA X/3\*8, 3\*7, 3\*6, 3\*5/

WRITE(\*,20)((X(I,J),J=1,3),I=1,4)

WRITE(\*,10) FUN(X,3)

10 FORMAT(1X,I4)

20 FORMAT(3I2)

**CONTAINS**

FUNCTION FUN(W,M)

INTEGER M, FUN, K

INTEGER W(M, M)

FUN=1

DO K=1,M

FUN=FUN\*W(K,K)

END DO

END FUNCTION

END

运行结果为\_\_\_\_\_。

8 7 6

8 7 5

8 6 5

7 6 5

336

3.

PROGRAM EX03

IMPLICIT NONE

REAL X,Y

X=2.5

Y=9.0

CALL SUBA(Y-X, X, X )

WRITE(\*,\*)X

END

SUBROUTINE SUBA(A,B,C)

REAL A,B,C

B=B-1.0

C=C+A

END

运行结果为\_\_\_\_\_。 8.000000

4.

```
PROGRAM EX04
```

```
IMPLICIT NONE
```

```
EXTERNAL NN
```

```
REAL X,T
```

```
X=3.0
```

```
WRITE(*,*) T(X, NN)
```

```
END
```

```
REAL FUNCTION T(A,CC)
```

```
B=A*A
```

```
T=CC(B)
```

```
END FUNCTION
```

```
REAL FUNCTION NN(X)
```

```
NN=3.0*X
```

```
END
```

运行结果为\_\_\_\_\_。 27.000000

#### 四、编程题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 给定 5 名学生的考试成绩 S,评判每个学生的成绩等级,并输出。编写程序实现之。

成绩按以下标准评定等级:

优: $90 \leq S \leq 100$ ;良: $80 \leq S < 90$ ;中: $70 \leq S < 80$ ;及格: $60 \leq S < 70$ ;不及格: $S < 60$ 。

```
PROGRAM main
```

```
WRITE(*,“(‘输入学生成绩:’ \)”)
```

```
READ *,S
```

```
IF (S<60) THEN
```

```
PRINT *, ‘不及格’
```

```
ELSE IF (S<70) THEN
```

```
PRINT *, ‘及格。’
```

```
ELSE IF (S<80) THEN
```

```
PRINT *, ‘中’
```

```
ELSE IF (S<90) THEN
```

```
PRINT *, ‘良’
```

```
ELSE
```

```
PRINT *, ‘优’
```

```
ENDIF
```

```
END
```

2. 针对任一个有序整数数列（已经按其值由小到大排列），查找从键盘上输入的任意一个关键字在该数列中是否存在？如果存在，请输出该数在数列中的位序，否则输出“查找失败”。  
要求：使用动态数组，查找方法必须使用“折半查找法”。

```
PROGRAM ex09_07
 IMPLICIT NONE
 LOGICAL::found=.false.
 INTEGER,PARAMETER::NA=15
 INTEGER,DIMENSION(NA)::a=(/10,17,20,31,45,52,59,68,75,90,100,110,126,137,150/)
 INTEGER::x,top=1,bot=NA,mid
 PRINT*,'请输入待查找的数: '
 READ(*,*) x
 DO WHILE (top<=bot.and..not.found)
 mid=(top+bot)/2
 IF(x==a(mid)) THEN
 found=.true.
 write(*,100) x,mid
 ELSEIF(x<a(mid)) THEN
 bot=mid - 1
 ELSE
 top=mid+1
 ENDIF
 ENDDO
 IF(.not.found) PRINT*,x,'没找到! '
100 FORMAT(/I3,'找到了， 在第',I3,'个位置')
END
```

3. 已知文件 stu\_source.dat 中保存了 60 名学生的学号、姓名以及三门课成绩（每行存放一个同学的相关信息记录）。要求编程从文件 stu\_source.dat 中读取数据，按照每位学生三门课的平均成绩由高到低进行排序（选择法），将排序后的学生学号、姓名和每位学生的平均成绩以及排名输出到另一个文件 stu\_sort.dat 中，排序采用子例行子程序的方式实现。

提示： 有关学生相关信息的定义如下：

```
TYPE student !定义派生数据类型
 CHARACTER*11 num !学号
 CHARACTER*8 name !姓名
 REAL score(3) ! 三门课成绩
 REAL aver !平均分
 Integer rank !班级排名
END TYPE student
```

fortran 笔记 (scribbles)

# 一、选择题:

1. 若有 INTEGER B(-5:0, -1:1), 则数组 B 中所含的元素为 A。  
A. 18      B. 9      C. 6      D. 4

2. 在 Fortran 中  $e^x + \sin(x^2)/(2a)$  的正确的算术表达式为 A。  
A) EXP(X)+SIN(X\*\*2)/(2\*A)      B) EXP(X)+SIN(X\*\*2)/2\*A  
C) E\*\*X+SIN(X\*\*2)/(2\*A)      D) EXP(X)+SIN(X\*2)/(2\*A)

3. 下列名称中, 符合 FORTRAN 90 命名规则的是 B。  
A) M%8      B) A123B      C) F(x)      D) 5xy

4. 在下面的常量写法中, 不是 Fortran 常量的是 D。  
A) 4.567E-4      B) (1,3)      C) ' '      D) true

5. 下面程序的运行结果是 A。(□表示空格)

```
character(len=11)::s1,s2
s1 = 'IT□IS□EASY!'
s2 = 'IS' // 'IT' //s1(7:10)// '?'
print*, s2
end
```

A. ISITEASY?      B. IS□IT□EASY?  
C. ISITEASY?□□      D. □□SITEASY?

6. Fortran 90 程序从编写到运行, 生成三种主要的文件, 按其扩展名表示, 它们依次是 A。

A) \*.f90, \*.obj, \*.exe      B) \*.f90, \*.com, \*.bat  
C) \*.f90, \*.obj, \*.com      D) \*.for, \*.bat, \*.exe

7. 下列程序中, 循环语句执行完后, 输出 k 和 m 的值分别是 C。

```
DO m=0,7
 k = 1+m
ENDDO
Print *, k, m
```

A) 7, 7      B) 7, 8      C) 8, 8      D) 8, 9

8. 下面程序运行时执行循环体的次数是 D。

```
K=0
DO J= -1, -8, 2
 K=K+1
END DO
```

$$\frac{e_2 - e_1 + e_3}{e_3} = \frac{-8 - (-1) + 2}{2} = -2.5 < 0$$

A) 3      B) 2      C) 1      D) 0

9. 若实型变量 X=27.0, Y=3.0, 则下面 FORTRAN 表达式的值是 D。

$X^{1/3} + 9 * Y^{((-3)/Y)}$   
 $27^{\frac{1}{3}} + 9 \times 3^{-1}$

- A) 6.0      B) 4.0      C) 3.0      D) 10.0

10. 若定义了语句函数  $ZY(A, B) = A * B$ , 则  $ZY(2.0, ZY(2.0, 3.0))$  的值为 D。  
A. 24.0      B. 18.0      C. 16.0      D. 12.0

11. 下列关于符号常量的说法正确的是 C。

- A) 符号常量的定义应该放在所有语句之前  
B) 符号常量不可以是字符型常量  
C) 在一个程序单元中定义一个符号常量后, 不能再改变它的值  
D) 符号常量定义语句与赋值语句一样, 是可执行语句

12. 执行 `print *, LEN_TRIM("Hello World!")` 语句后 (□表示空格), 输出结果是 D。

- A) Hello World!      B) Hello World      C) 12      D) 13

13. 阅读下列 FORTRAN 程序:

```
PROGRAM CCC
 CHARACTER*16 :: ch = 'Hello every one.'
 I = 6
 CALL csub(ch(I+1:11))
 WRITE(*,*) ch
END
SUBROUTINE csub(char1)
 CHARACTER*5 char1
 char1 = "world"
END SUBROUTINE
```

执行上述程序, 最后输出 ch 的值是 D。

- A) Hello every one.      B) every      C) Hello world one.      D) World

14. 在 Fortran 90 程序中, 判别 X 是否介于 50~70 之间 (不包含 50 和 70) 的正确表达式是 C。

- A)  $50 < X < 70$       B)  $X > 50, X < 70$       C)  $X < 70 .AND. X > 50$       D)  $X > 50 AND X < 70$

15. 阅读下列 Fortran 程序:

```
real y
y = -123
write(*,200) y
200 format(1x,'y=',f5.1)
end
```

程序运行结果是 D。

- A)  $y = -123.0$       B) -123.0      C)  $y = -123.$       D)  $y = *****$

16. 阅读下列程序

PROGRAM A

Integer X,Y

READ(\*,100)X,Y

100 FORMAT(1X, 2I2) 把1让过去了只对第一列起作用前面有几个x就空几个 x为23 y为45

S=MOD(Y, X)

WRITE(\*,200)S

200 FORMAT(I2)

END

在执行上述程序后，由键盘输入 <sup>12 12</sup>123456789，最后输出的 S 值为 B。

A. 21

B. 22

C. 10

D. 0

17. 已知一个 3×4 的整型矩阵 A 为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

运行下面程序，从键盘上输入 C 数据能正确得到上述矩阵。

PROGRAM EX

IMPLICIT NONE

INTEGER I,J

INTEGER A(3,4)

READ(\*,100) A

100 FORMAT(4I3) 数组名相当于隐含 DO 循环 输入时每行 4 个数据

END

A. ☐1☐2☐3☐4

☐5☐6☐7☐8

☐9☐10☐11☐12

B. ☐1☐5☐9

☐2☐6☐10

☐3☐7☐11

☐4☐8☐12

C. ☐1☐5☐9☐2

☐6☐10☐3☐7

☐11☐4☐8☐12

D. ☐1☐2☐3

☐4☐5☐6

☐7☐8☐9

☐10☐11☐12

18. PROGRAM main ? 虚实结合

IMPLICIT NONE

INTEGER A, B

A = 2; B = 5 <sup>常变</sup>

CALL SUBA(A\*B, A, A) 按值传递

WRITE(\*,\*) A

END

SUBROUTINE SUBA(A, B, C)

相同

INTEGER A, B, C

地址传递 主程序中的 A 就是子程序中的 B 和 C，值

<sup>B 变 C 变</sup>  
A: 2 → 1 → 11

B=B-1; C=C+A  
END 运行结果为 D。

A. 2 B. 5 C. 10

## 二、判断题:

- (注意: 以下说法正确的打“√”, 错误的打“×”)
1. 若 integer x, y; read \*, x, y, 执行算术表达式  $x \times y$  的计算结果是实型。 ☒
  2. 若 integer n; n=100, 执行算术表达式  $1/n$  的计算结果是 10。 ☒
  3. 计算机算法一般分为二类: 一类是数值运算算法, 另一类是非数值运算算法。 ☒
  4. 结构化计算机程序一般由顺序结构、选择结构和循环结构三种基本结构组成。 ☒
  5. 判断以下赋值语句  $m \times n = x \times x - 4 \times x \times y$  正误。 ☒
  6. 判断以下输入语句: read \*, a+b 正误。 ☒
  7. 判断以下输出语句: print \*, a+b 正误。 ☒
  8. 判断以下关系表达式:  $X \neq Y$  正误。 ☒
  9. 若 real::x=23.45, y=75.6, z=5.9, 执行: print '(1x,f10.3, 2f6.2)', x, y, z 的输出结果是:  
□□□□23.45□□75.6□□□5.9。(其中: □表示空格) ☒
  10. 不可以在循环体中对循环自变量赋值。 ☒

## 三、填空题:

1. 数组 B 的声明如下:  
Integer B (2, 3)  
请写出 B(2:2, 1:3) 所代表的三个数组元素 (2,1)、(2,2)、(2,3)。  
【1】、【2】、【3】。
2. Fortran90 源程序由 主程序 和 子程序 组成, 它们都是独立的程序单位。每一个程序单位都是以 end 【6】 结束的。
3. 在 Fortran 中, 文件按存取方式可分为 顺序 【7】 文件和 直接 【8】 文件; 按文件存储格式可分为: 有格式文件、【9】 文件和 【10】 文件。
4. Fortran 程序的设计过程, 主要分为: 源程序编辑、编译 【11】、链接、运行 【12】、调试和测试 5 个步骤。
5. 下面程序使用动态数组 A 把 n 个整数中最大的数找出来, 并指出它在队列中的位置。

```
integer i, j, n, max
integer, allocatable 【13】 :: A(:)
print*, 'Enter n:'
read *, 【14】 n
【15】 allocate(A(n))
read *, (A(i), i = 1, n)
```

```

max = 1
do i = 2, n
 if (A(i) > A(max)) max = i 【16】
enddo
print*, 'max=', A(max), '在第', max, '个位置。'
deallocate(【17】 A)
end

```

6. 下列程序实现二分法（折半法）查找，请填空完成该程序。 .....动态数组.....

```

Program main
Implicit none
LOGICAL::found=.false.
INTEGER a(15)
READ *, a
INTEGER:: x, top=1, bot=15, mid
PRINT*, '请输入待查找的数: '
READ(*,*) X
DO WHILE (top<=bot.and..not.found)
 【18】 mid = (top+bot)/2
 IF(【19】 X==a(mid)) THEN
 found=.true.
 write(*,100) x, mid
 ELSE IF (x < a(mid)) THEN
 【20】 bot = mid - 1
 ELSE
 top=mid+1
 END IF
ENDDO
IF(.not.found) PRINT*,x,'没找到!'
100 FORMAT(I3,'找到了，在第',I3,'个位置')
END

```

top  
 —  
 bot = mid + 1  
 bot

#### 四、程序改错题:

1. 下面程序的功能是：把一个数插入到一个有序数列中，使得插入后数列仍然有序。请找出其中的②处错误，并改正（程序中的1、2.....13，表示可能出错的行数）。

```

PROGRAM Insert
IMPLICIT NONE
1 INTEGER :: N = 20, x, i, p=1, na=10
2 INTEGER a(N)
3 READ *, (a(i), i=1, na)
4 READ*, x
5 DO WHILE(x>a(p) .and. p<=na)
6 p = p+1

```

```

7 END DO
8 DO i = p, na
9 a(i+1) = a(i)
10 END DO
11 a(p) = x
12 na = na + 1
13 WRITE(*,*) (a(i), i=1, Nna)
END

```

从最大的元素向后面  
Do i = na, p, -1

2. 阅读下面 Fortran 程序 Do 循环代码块, 请找出其中的 2 处错误, 并改正(程序中的 1、2.....6, 表示可能出错的行数)。

```

1 DO i=k,j,m
2 k=2*k
3 j=j+1
4 m=m/2
5 i=i+1
6 END END DO

```

Program T1  
Implicit none  
EXTERNAL FunMax  
Integer :: max=0,  
Integer, allocatable :: A(:,:)   
max = FunMax(A)  
Print\*, '最大元素max=', max  
END Program

## 五、编程题:

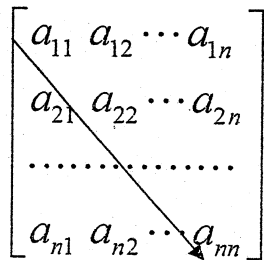
1. 针对任意一个 N\*N 的矩阵, 编程求其主对角线上元素的最大值、每行元素的最大值。

要求: 除主程序外, 需要分别编写两个外部子程序:

(1) 编写一个名为 FunMax 的外部函数子程序, 求解该矩阵主对角线上元素(即:

$a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ ) 的最大值。调用结束后, 在主程序中将该最大值输出到屏幕上。

Function FunMax (b)  
Implicit none  
Integer i, n  
Integer, allocatable :: b(:,:)   
Read\*, n  
Allocate (b(n,n))  
max = b(1,1)  
Do i = 2, n  
 If (b(i,i) > max) then max = b(i,i)  
Endif  
Enddo  
END FUNCTION



(2) 编写一个名为 SubMax 的外部子例行子程序, 求解该矩阵每行元素的最大值, 并将结果存入名为 result.txt 的有格式顺序文件中。

2. 输入 100 名学生的学号、姓名和三门课 (英语、数学、Fortran) 的考试成绩。编写程序完成以下功能:

(1) 输出班级每个同学的平均分;

(2) 对班级同学的平均分, 用冒泡排序法和选择排序法由高到低排序, 并将学生的

学号、姓名、平均分输出到屏幕上。

(1) Type score  
Integer E  
Integer M  
Integer F  
END Type score  
Type student  
Character\*11 num  
Character\*15 name  
Type (score) grade  
END Type student  
Do i = 1, 100  
 Read\*, student(i).num, student(i).name, /  
 ... student(i).grade, E, M, F  
 ave(i) = (E + M + F) / 3  
 Print\*, ave(i)  
Enddo

(学号尾数为奇数的同学完成)

提交 testA-Q01.f90、testA-Q02.f90、testA-Q03.f90、testA-Q04.f90 和 result.txt 文件，将上述 5 个文件放入文件夹，文件夹名称为 20161301000 张三，然后将文件夹压缩为 20161301000 张三.rar，注意压缩包属性必须为\*.rar，属性错误将导致无法成功提交文件。

## 一、填空题(每题 20 分，总共 60 分)

1、已知某一地区流体运动的特征速度  $U$  以及特征长度  $L$ ，请计算罗斯贝数  $Ro$  的大小。罗斯贝数  $Ro$  计算公式如下：

$$Ro = \frac{U}{fL}$$

其中， $f$  为地转参数， $f=2\Omega\sin\varphi$ ， $\Omega$  为地转角速度 ( $7.292 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ )， $\varphi$  为纬度，单位为度。请编写程序计算  $Ro$ ，对  $Ro$  保留三位小数， $Ro$  总位数不超过七位（不含小数点）。请根据上述要求将下面一段程序补充完整，请在 testA-Q01.f90 文件中填空。

```
program testAQ01
implicit none
____[1]____ U,f,L,pi,omega,lat,Ro !变量声明，lat 为纬度
____[2]____ !给出圆周率 pi 和地转角速度 omega 的大小，并将其设为常量
____[3]____ !读入 U,L,lat
____[4]____ !角度换算为弧度
____[5]____ !计算地转参数 f
____[6]____ !计算 Ro
write(*,____[7]____) 'Ro=',____[8]____ !格式化输出
100 ____[9]____ (____[10]____) !格式说明符
end
```

2、任意输入一个三位正整数  $N$ ，判断该数是否为水仙花数（所谓“水仙花数”是指其中每一位数字的立方和等于该数本身的数，如  $153=1^3+5^3+3^3$ ，就是一个水仙花数，另外还有 370、371、407 等）。请根据上述要求将下面一段程序补充完整，请在 testA-Q02.f90 文件中填空。

```
PROGRAM testAQ02
IMPLICIT NONE
____[1]____ BW,SW,GW,N !BW、SW、GW 是 N 分解后的百位、十位、个位数
PRINT*,"请输入任意一个三位正整数: "
____[2]____ !输入一个正整数 N
IF(____[3]____) THEN !排除非三位整数情况
PRINT*,"数据输入不正确! "
ELSE
BW=____[4]____ !N 整除 100 取出百位数
SW=____[5]____ !N 与 100 求余数取出后两位，再整除 10 取出十位数
```

```

GW=___[6]___ !N 与 100 求余数取出后两位, 再与 10 求余数取出个位数
IF(___ [7] ___) THEN !判断 N 是否是水仙花数
 PRINT ___[8]___
 ___[9]___ !否则
 PRINT ___[10]___
ENDIF
ENDIF
100 FORMAT(1X,I3,2X,"是水仙花数!")
200 FORMAT(1X,I3,2X,"不是水仙花数!")
END

```

3、求  $sum = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ 。请根据上述要求将下面一段程序补充完整, 请在 testA-Q03.f90 文件中填空。

```

IMPLICIT NONE
real sum,deno,sign,term !sum 为总和, deno 为分母, sign 为符号, term 代表某一项
integer i
sum=1.0
deno=2.0
sign=1.0
do i=___[1]___
 sign=___[2]___
 term=___[3]___
 sum=___[4]___
 deno=___[5]___
enddo
print*, 'sum=', sum
END

```

## 二、程序设计题 (40 分)

已知某地一周每日平均气温 (如表 1 所示), 请设计一个程序循环读入一周的气温, 并计算出一周平均气温和最高气温。其中, t 为气温, tmax 为最高气温, sum 为气温和, tave 为平均气温。请在 testA-Q04.f90 文件中完成程序的编写, 并将屏幕输出的结果手动录入到这个 result.txt 里。

表 1 某地一周每日平均气温

|         | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | 星期六  | 星期日  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 气温(° C) | 24.0 | 23.5 | 23.8 | 27.7 | 25.0 | 25.6 | 24.8 |